W6 · Simulation: Wasserstrahl

Zu zweit, mit Taschenrechner · 20 Minuten · Öffnet die Simulation „Wasserstrahl“ über den Link in der App. Im Unterricht habt ihr die Aufträge schon bearbeitet. Hier geht es um neue Fragen.

Aufgabe 1 Messen von Hand **3 P**

Stellt am Hahn eine Stufe ein und wählt bei „Markieren“ die Einstellung „von Hand“. Drückt ungefähr alle 10 Sekunden auf „Jetzt markieren“, bis ihr vier Wertepaare habt.

a) **Erstellt** eine Wertetabelle *Zeit t (in s)* → *Volumen V (in ml)* und **berechnet** für jedes Wertepaar $V : t$. *(2 P · AFB I)*

b) **Beurteilt**, ob kleine Abweichungen der Quotienten bedeuten, dass die Zuordnung nicht proportional ist. *(1 P · AFB III)*

Aufgabe 2 Die geheime Stufe **2 P**

Person A stellt eine Stufe ein und misst im Modus „alle 5 s“. B schaut dabei nicht auf den Bildschirm. A schreibt nur die Wertetabelle (Zeit und Volumen) auf und gibt sie B – ohne die Stufe. So viel Wasser fließt bei den Stufen:
Stufe 1: 4 ml pro s; Stufe 2: 6 ml pro s; Stufe 3: 8 ml pro s; Stufe 4: 10 ml pro s; Stufe 5: 12 ml pro s

B **bestimmt** aus der Tabelle den Proportionalitätsfaktor q, **gibt** die Formel **an** und **ordnet** die Stufe **zu**. Danach tauscht ihr die Rollen. *(2 P · AFB II)*

Aufgabe 3 Der Erlenmeyerkolben **2 P**

Klickt in der Simulation bis Auftrag 8, dann könnt ihr das Gefäß wechseln. Im Kolben steigt die Füllhöhe nicht gleichmäßig.

Begründet ohne neue Messung, warum *Zeit* → *Volumen* im Kolben trotzdem proportional ist, *Zeit* → *Füllhöhe* aber nicht. *(2 P · AFB III)*

Operatoren – was ist gefordert?

Erstellen	Etwas übersichtlich anfertigen (z. B. eine Wertetabelle).
Berechnen	Ein Ergebnis von einem Ansatz ausgehend rechnerisch bestimmen.
Beurteilen	Zu einem Sachverhalt ein begründetes, eigenes Urteil mit Fachwissen formulieren.
Bestimmen	Einen Lösungsweg aufzeigen und mit Zwischenschritten das Ergebnis angeben.
Angeben	Ergebnisse oder Fakten ohne Lösungsweg direkt hinschreiben.
Zuordnen	Objekte oder Werte nach einem Kriterium sortieren oder zuordnen.
Begründen	Einen Sachverhalt mit Regeln, Gesetzen oder Ursache-Wirkung erklären.